关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

S012 空集是任何集合的子集

二级结论

条件

条件 1（给定集合）：

设 $\emptyset$ 为空集，A 为任意集合。

结论

结论一（空集是子集）：

直观描述： 空集不含元素，自然被任何集合包含。

$$\emptyset \subseteq A$$

推广结论（真子集情形）：

直观描述： 若 A 非空，空集比 A 少元素，是真子集。

$$A \neq \emptyset \implies \emptyset \subsetneq A$$

特殊情形： 当 $A = \emptyset$ 时，$\emptyset \subseteq \emptyset$ 成立，但 $\emptyset \subsetneq \emptyset$ 不成立；此时空集是自身的子集，但不是真子集。

理解说明

一句话直觉 空集就像一个空袋子，它自然“装进”任何袋子（集合）里。

核心拆解

要点一（空集定义）：

空集是不含任何元素的集合，记作 $\emptyset$。

要点二（子集定义）：

若集合 B 的每个元素都是 C 的元素，则 $B \subseteq C$。由于空集没有元素，它“无条件”满足这个要求。

要点三（真子集条件）：

真子集要求子集关系成立，且两集合不相等。当 $A \neq \emptyset$ 时，$\emptyset$ 与 A 显然不相等，故为真子集。

几何本质（集合包含） 用韦恩图想象：空集是“没有点”的区域，它总是位于任何区域的内部（或说被任何区域覆盖），因为“没有点”的区域不需要实际画出来，它在逻辑上被任何区域包含。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（逻辑蕴含） 从逻辑上看，“$x \in \emptyset \Rightarrow x \in A$”是一个前件恒假的蕴含命题，因此总是真。这为后续的集合运算（如交集、并集）提供了统一的空集处理规则。

考点价值（概念辨析）

- **考法一（判断子集）**：直接出现“判断 $\emptyset \subseteq \{1,2\}$ 真假”类问题。
- **考法二（求子集个数）**：求某集合子集个数时，必须把空集算作一个子集。
- **考法三（与运算结合）**：在计算 $\emptyset \cap A$、$\emptyset \cup A$ 等问题中，空集性质简化表达式。

顿悟点 **“空集是子集”不是因为它小，而是因为它没有任何元素去违反子集的定义。这类似“未开始的任务”总被视作“已包含”在任何计划中。**

使用场景

- **场景一（列举子集）**：写出 $\{a,b\}$ 的所有子集时，必包含 $\emptyset$。
- **场景二（集合关系证明）**：证明两个集合相等时，常用到空集是子集的默认事实。
- **场景三（分类讨论）**：某些命题可能需对空集单独讨论，因为空集不满足非空的某些性质。

证明

思路提示 利用子集的定义：$B \subseteq C$ 意为“若 $x \in B$，则 $x \in C$”。对空集而言，前提 $x \in \emptyset$ 恒假，所以整个条件自动成立。

正式推导

步骤一（写定义）：

要证 $\emptyset \subseteq A$，按定义需证：

$$\forall x(x \in \emptyset \implies x \in A)$$

理由：集合包含关系的标准定义。

步骤二（前提分析）：

注意到空集的定义：$x \in \emptyset$ 永假，即不存在任何元素属于空集。

理由：空集不含任何元素。

步骤三（逻辑判定）：

在逻辑中，若前提 p 为假，则蕴含式 $p \to q$ 总为真（无论 q 真值如何）。这里 p 为“$x \in \emptyset$”（假），q 为“$x \in A$”。因此该蕴含式对任意 x 成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：数学逻辑的“虚真”规则。

步骤四（得子集关系）：

由步骤三，定义条件满足，故 $\emptyset \subseteq A$ 成立。

理由：定义与逻辑判定结合。

步骤五（分析真子集）：

现添加条件 $A \neq \emptyset$。要证 $\emptyset \subsetneqq A$，需证 $\emptyset \subseteq A$（已证）且 $\emptyset \neq A$。

理由：真子集定义：$B \subsetneqq C$ 当且仅当 $B \subseteq C$ 且 $B \neq C$。

步骤六（排除相等）：

若 $\emptyset = A$，则意味着 A 也是空集，与 $A \neq \emptyset$ 矛盾。故 $\emptyset \neq A$。

理由：由相等定义，若两集合完全一致，则 A 必无异于空集。

步骤七（结论综合）：

结合步骤四的 $\emptyset \subseteq A$ 与步骤六的 $\emptyset \neq A$，即得 $\emptyset \subsetneqq A$。

结论回扣 **因此，对任意集合 A 有 $\emptyset \subseteq A$；若 $A \neq \emptyset$，则更有 $\emptyset \subsetneqq A$。**

典型例题

例 1（基础） 题目： 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$，判断下列关系式的正误，并说明理由：(1) $\emptyset \subseteq A$；(2) $\emptyset \subsetneqq A$；(3) $\emptyset \in A$；(4) $\{\emptyset\} \subseteq A$。**解题步骤：**

第一步（运用结论判子集）：

直接利用结论“空集是任何集合的子集，且对非空集合是真子集”，故 (1) 正确，(2) 正确。

理由：因为 A 非空，满足真子集条件。

第二步（区分元素与子集）：

检查 (3)。$\emptyset \in A$ 表示空集是 A 的元素，但 A 的元素只有 $1, 2, 3$，都不等于 $\emptyset$，所以 (3) 错误。

理由： $\in$ 表示元素归属，需检查集合中的具体成员。

第三步（单元素集合与子集）：

分析 (4)。$\{\emptyset\}$ 是以空集为唯一元素的集合。要使其是 A 的子集，需要其元素 $\emptyset$ 属于 A，但由第二步知 $\emptyset \notin A$，故 (4) 错误。

理由：子集定义要求前者的每个元素都在后者中。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 空集是子集，但不一定是元素；$\{\emptyset\}$ 与 $\emptyset$ 不同层次。

例 2（稍变形） 题目： 设集合 $B=\{x \mid x^2+1=0, x\in\mathbb{R}\}$，试回答：(1) 判断 B 与 $\emptyset$ 的关系；(2) 写出 B 的所有子集。**解题步骤：**

第一步（识别方程解集）：

方程 $x^2+1=0$ 无实数解，因此 $B=\emptyset$。

理由：实数范围内表达式 $x^2+1\geq 1$，不可能为 0。

第二步（判断子集关系）：

根据结论，$\emptyset\subseteq B$ 成立（此时两者相等），且因为 $B=\emptyset$，所以 $\emptyset\subsetneq B$ 不成立。

理由：真子集要求两集合不相等。

第三步（列举子集）：

B 作为空集，其子集只有它自身，即 $\emptyset$。

理由：空集只有一个子集，就是它自己。

关键结论： 空集本身只有自身一个子集；当集合为空时，空集不是它的真子集。

例 3（综合应用） 题目： 已知集合 $C=\{\emptyset,\{0\}\}$，试完成下列任务：(1) 写出 C 的所有子集；(2) 指出 C 的真子集个数；(3) 判断 $\emptyset\in C$ 与 $\emptyset\subseteq C$ 的真假。**解题步骤：**

第一步（列举子集）：

C 含有两个元素，子集总数为 $2^2=4$ 个。逐层写出：不含元素：$\emptyset$；单元素子集：$\{\emptyset\}$，$\{\{0\}\}$；双元素子集：$\{\emptyset,\{0\}\}$（即 C 本身）。

理由：求子集个数公式为 n 元素集合有 2^n 个子集。

第二步（辨别真子集）：

真子集即除去自身外的子集，故有 $4-1=3$ 个真子集。

理由：真子集定义。

第三步（区分子集与属于）：

检查 $\emptyset\in C$：因为 $\emptyset$ 是 C 列出的元素之一，故为真。检查 $\emptyset\subseteq C$：根据结论，空集是任何集合的子集，故为真。两者同时成立，但意义不同。

理由： $\emptyset$ 作为元素写在花括号内，同时作为子集自动成立。

关键结论： 空集可同时是某集合的元素和子集；遇到多重花括号要分层理解。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（混用属于与包含）

认为 $\emptyset \in A$ 总是真（对非空集）。

正确理解（子集非元素）：

空集是子集（$\subseteq$）不保证它是元素（$\in$）；除非显式列出，否则 $\emptyset \notin A$。

错因分析（层混淆）：

日常语言“空集在集合里”模糊了集合与元素的层次。

易错点二（忽略非空条件）

无条件说“空集是任何集合的真子集”。

正确理解（空集自身除外）：

当集合本身是空集时，$\emptyset = A$，不是真子集。

错因分析（记忆残缺）：

记忆结论时遗漏了“非空”前提。

易错点三（符号层次混淆）

书写 $\{\emptyset\}$ 与 $\emptyset$ 不分，误认为 $\{\emptyset\}$ 也是空集。

正确理解（非空单元素集）：

$\{\emptyset\}$ 是含有一个元素的集合，非空。

错因分析（花括号误解）：

对“空集符号”与“花括号”的层次构建不清楚。

结论小结

一句话核心 **空集自动是任意集合的子集；若集合非空，则是真子集。**

使用条件

- **条件 1（子集定义）：** $\emptyset$ 为空集，A 为任意集合。
- **条件 2（真子集条件）：** $A \neq \emptyset$。

关键提醒

- **易错点（区分 □ 与 □）：** 牢记空集是子集未必是元素。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **检查项（验证非空）**：使用真子集符号前，必须确认集合不是空集。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料